实验一 网络实验入门

请手写实验报告，拍照/扫描生成 PDF 电子版上传至 ftp://10.111.1.29/upload/本科生/实验一/相应文件夹下，实验报告命名方式：上课时间段-组号-学号-姓名，例如：周三晚上-1 组 A-学号-姓名-实验 1 网络实验入门.doc。

本实验请预约 winxp 系统，请于实验前认真阅读常见问题解答 1-30 号问题：
【腾讯文档】网络实验常见问题解答
https://docs.qq.com/doc/DVXJTdkV1UFJFcWZz

1. 请利用 display current-configuration 命令，写出你所在组的路由器 R1 和 R2 中以太口（E0/0、E0/1）和串口（S0/0）所对应的实际接口（**如 GE0/0、S4/0…**）编号。

注意：关于路由器和交换机接口的编号的问题解释一下（接口进不去，怎么办？）

不同的网络设备，设备上接口的编号不尽相同。当我们实验所用的设备与书上的不是一个型号时，设备上接口的编号很有可能不一致。这样，用书上的命令可能无法进入相应的接口。

解决办法：很简单，用 display current-configuration 命令显示一下当前设备各接口的编号，根据当前设备实际编号，调整一下命令即可。

```
#
interface Aux0
 async mode flow
 link-protocol ppp
#
interface Cellular0/0
 async mode protocol
 link-protocol ppp
#
interface Ethernet0/0
 port link-mode route
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface Ethernet0/1
 port link-mode route
#
interface Serial1/0
 link-protocol ppp
#
interface Serial2/0
 link-protocol ppp
```

```
#
interface Ethernet0/0
 port link-mode route
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface Ethernet0/1
 port link-mode route
#
interface Serial1/0
 link-protocol ppp
#
interface Serial2/0
 link-protocol ppp
```

2. 请写出将路由器或交换机某一接口关闭并重新开启的命令

2. 例如 interface 命名为 Ethernet 0/0
则先选择命令 interface Ethernet 0/0
关闭命令 shut down
重新开启命令 no shut down

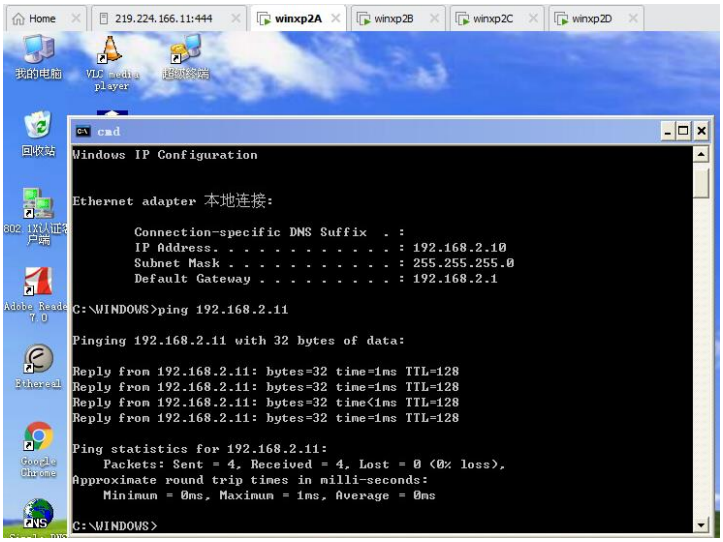
3. 在 PCA 上启动 Wireshark 软件截获报文，启动“连线组网软件”，点击“主机联网”并确认（如下图所示），将 pca 网络连接的 IP 地址设置为自动获取。然后，使用资源管理器访问 FTP 服务器（ftp://10.111.1.29）；从 Wireshark 截获的报文中任意选一个 ftp 报文，并进行分析，填写下表：

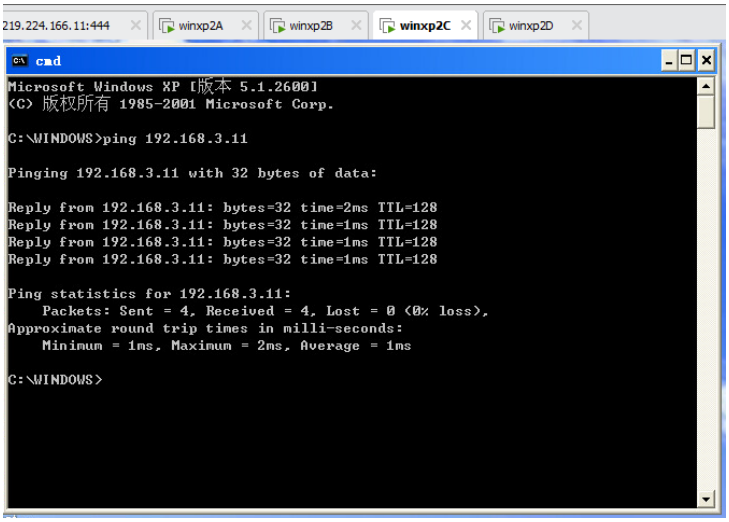
此报文类型		FTP
此报文的基本信息（数据报文列表窗口中的“Information”项的内容）		Encapsulation type: Ethernet
Ethernet II 协议树中	Source 字段值	Vmware fe:e7:7b
	Destination 字段值	HuaweiTe 48:f5a6
Internet Protocol 协议树中	Source 字段值	192.168.5.87
	Destination 字段值	10.111.1.29
传输层协议树中	Source Port 字段值	Proofd(1093)
	Destination Port 字段值	ftp(21)
应用层协议树	协议名称	FTP
	所包含的字段名	noop

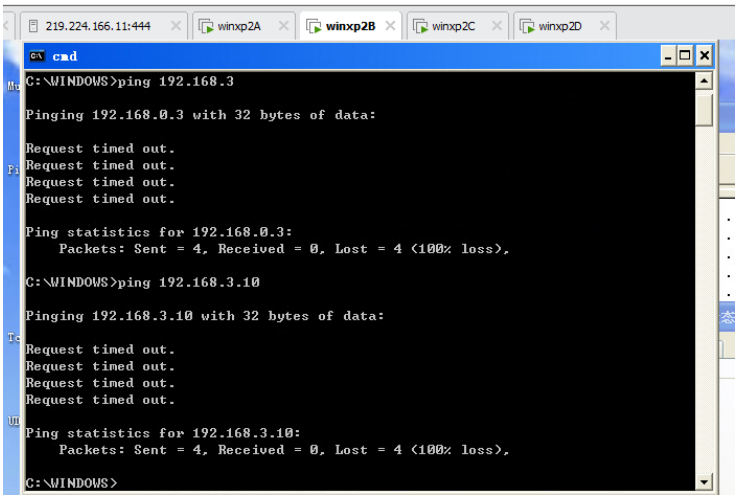
4. 把你在做简单组网实验的连通情况写入下表：

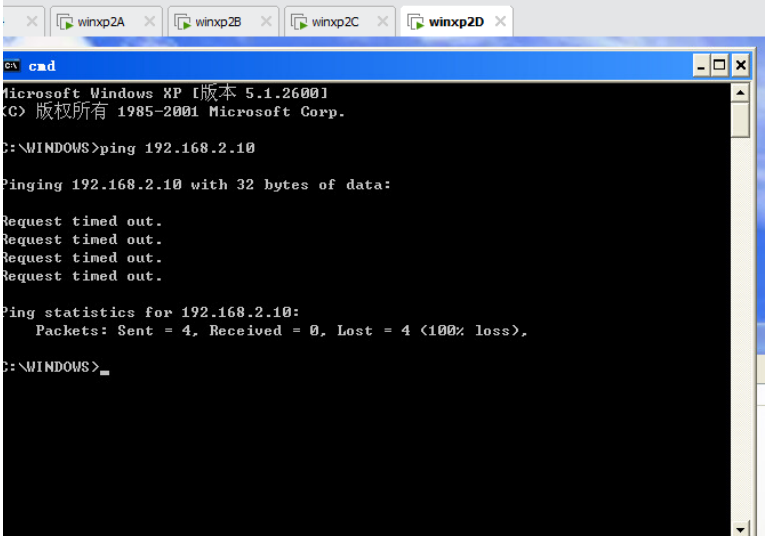
		所用命令	能否 ping 通
同一网段中	PCA ping PCB	ping 192.168.2.11	能
	PCC ping PCD	ping 192.168.3.11	能
不同网段中	PCB ping PCC	Ping 192.168.3.10	不能

	PCD ping PCA	Ping 192.168.2.10	不能









5. 如果把图 30 中路由器 R1 接口 E0 的 IP 地址改为 192.168.4.1/24，请写出 4 台主机间的连通情况？并解释为什么？

```
[R1]sysname R1
[R1]interface e0/0
[R1-Ethernet0/0]ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
[R1-Ethernet0/0]
```

5.

若把R1的接口IP改为192.168.4.1/24时

PCA和PCB不在属于192.168.2.0/24.

所以

PCA和PCB之间可以通信(同一网)

PCC和PCD之间可以通信(同一网)

但是

(PCA和PCB)和(PCC和PCD)之间无法通过R1路由通信.

6. 写出实验中所遇到的故障和解决办法，评论和建议。

6.

第一次使用过关于网络实验的操作，试过PC的IP地址操作和wireshark操作，由第一次使用的软件带来的困难，但是这种困难肯定让我带来发展，而深度了解对网络的知识。